Барлаушы — жалпы идея және питч мәтіні

Nov 11, 2026 · @Yela

Жалпы идея

«Барлаушы» — құдыққа, кәріз коллекторына және жерасты қазбасына адамнан бұрын кіріп, газды өлшейтін робот. Адам төменге тек ауа қауіпсіз екені дәлелденгенде ғана түседі.

Мәселе

- **Жезқазған, 2026 жылғы 20 мамыр.** Абай мен Чехов көшелерінің қиылысында кәріз құдығын тазалау кезінде газ шықты (болжам бойынша метан). Коммуналдық қызметтің бір қызметкері қаза тапты, екіншісі өте ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді.
- **«Жомарт» кеніші, Ұлытау облысы, 2025 жыл.** Қазбада метан жиналып, жабдықтың ұшқынынан жарылды — 7 кенші қаза тапты. Үкімет комиссиясы газдарды автоматты бақылау жүйелерін енгізуді тапсырды.
- **Әлемдік статистика.** АҚШ-тағы NIOSH деректері бойынша тұйық кеңістіктегі өлімнің 60%-дан астамы — әріптесін құтқаруға түскен адамдар.

Газ көзге көрінбейді, метанның иісі жоқ. Оны тек құрал арқылы — немесе адамның өз өкпесімен — білуге болады.

Шешім

Бригада роботты кіреберіске қояды. Робот датчиктерін қыздырып, таза ауаны есте сақтайды, содан кейін ішке кіреді:

1. Әр 50 см сайын тоқтап, 4 газды өлшейді: метан, иіс газы (CO), кәріз газдары, пропан.
2. Кедергіні ультрадыбыстық датчикпен көріп, өзі айналып өтеді.
3. Қауіпті газ табылса — тоқтайды, сирена қосады, артқа шегінеді. Шешімді жоғарыда тұрған адам қабылдайды.
4. Соңында бригадир газ картасы мен қорытындысы бар **наряд-рұқсат** алады: «кіруге болады» немесе «кіруге тыйым салынады».

Деректер қалай жетеді

1. MQ датчиктері → Arduino Mega

2. Mega → роботтағы LilyGO (сым арқылы, UART)
3. LoRa радиосы, 433 МГц → бригадирдің базалық станциясы
4. База → ноутбук (USB арқылы, интернетсіз де жұмыс істейді)
5. Телефонның хотспоты → MQTT бұлты
6. Сайт кез келген телефонда: aminowm.github.io/pizzapitch

Кімге керек

Тапсырыс беруші	Не үшін
Су арнасы (водоканал)	кәріз құдықтары мен коллекторлар
Жылу желілері	жылу камералары, жертөлелер
Кеніштер мен мердігерлер	ауысым алдында қазбаны тексеру
ТЖМ	құтқарушылар түспес бұрын барлау

Бизнес-модель: бригадаға арналған робот + бұлттағы тексеру журналы мен наряд-рұқсаттарға жазылым.

Прототип туралы адал

MQ датчиктері арзан, олардың ppm мәндері шамамен ғана, оттегін өлшемейді. Өнеркәсіптік нұсқада электрохимиялық сенсорлар (O_2, H_2S, CO, CH_4), жарылыстан қорғалған корпус, дөңгелек энкодерлері және шынжыр табан болады.

Команда

Аты	Рөлі
Саян	идея, питч, датчиктерді калибрлеу және деректер
Әмір	құрылғы және Arduino / ESP32 бағдарламасы
Әліби	сайт, пульт және питчтің қорытындысы

Дереккөздер: Kazinform — Жезқазғандағы оқиға · Forbes.kz — «Жомарт» · 24.kz — комиссия қорытындысы · NIOSH 86-110

Питч мәтіні

Жалпы уақыт ≈ 6 мин 40 с, оның ішінде тірі көрсетілім 1,5 мин. Саян бастайды, Әмір техника мен демоны жүргізеді, Әліби аяқтайды.

1-слайд · Саян · ~20 с

«Сәлеметсіздер ме! Біз — Саян, Әмір және Әліби. Біздің жоба — «Барлаушы». Бұл — қауіпті жерге адамнан бұрын кіретін робот. Енді ешкім құдыққа бейхабар түспеуі керек.»

2-слайд · Саян · ~30 с

Баяу, сабырмен айтылады.

«Биылғы 20 мамырда, дәл осы Жезқазғанда, Абай мен Чехов көшелерінің қиылысында екі жұмысшы кәріз құдығын тазалап жатты. Кенет газ шықты. Бір адам қаза тапты, екіншісі ауыр жағдайда ауруханаға түсті. Газ көзге көрінбейді. Оның бар-жоғын тек құрал біледі. Немесе — адам.»

2 секунд үнсіз тұрады.

3-слайд · Саян · ~35 с

«Бұл жалғыз оқиға емес. 2025 жылы облысымыздағы «Жомарт» кенішінде метан жиналып, жарылды — жеті кенші қаза тапты. Американдық NIOSH институтының деректері бойынша, тұйық кеңістіктегі өлімнің 60 пайыздан астамы — әріптесін құтқаруға түскен адамдар. Ал тексерілген жағдайлардың бірде-бірінде ауа кірер алдында өлшенбеген. Яғни бізде газды әлі күнге дейін өкпемен тексереді.»

4-слайд · Саян · ~30 с

«Неге бұлай болып жатыр? Газ көрінбейді. Қол газоанализаторы адам төменге түскенде ғана дабыл қағады. Тексеру көбіне тек қағаз жүзінде — ауаның өлшенгенін ешкім дәлелдей алмайды. Ал «Жомарттан» кейін үкімет газды автоматты бақылау жүйелерін енгізуді тікелей тапсырды. Демек, шешім дәл қазір керек.»

5-слайд · Саян · ~30 с

«Біздің шешім — «Барлаушы». Бригада роботты кіреберіске қояды. Ол датчиктерін қыздырып, таза ауаны есте сақтайды. Сосын ішке кіріп, әр жарты метр сайын тоқтап, ауаны тексереді. Қауіпті газ тапса — тоқтайды, сирена

қосады, артқа шегінеді. Ал шешімді жоғарыда, қауіпсіз жерде тұрған адам қабылдайды. Соңында бригадир наряд-рұқсат алады: газ картасы және кіруге бола ма, жоқ па — қорытынды.»

Сөзді Әмірге береді.

6-слайд · Әмір · ~35 с

«Бұл қалай жұмыс істейді? Төрт газ датчигі Arduino Mega-ға қосылған. Mega секунд сайын деректерді LilyGO модуліне жібереді, ал ол LoRa радиосы арқылы бригадирдің базалық станциясына жеткізеді. LoRa қабырғадан Wi-Fi-дан жақсы өтеді және жүздеген метрге жетеді. База деректерді ноутбукке USB арқылы береді — бұл интернетсіз де жұмыс істейді. Ал телефонның хотспоты арқылы деректер бұлтқа кетеді және оларды кез келген телефоннан сайттан көруге болады. Бұл схеманы біздің сайтта 3D форматта айналдырып көруге болады.»

7-слайд · Әмір · ~25 с

«Ішінде — Arduino Mega және төрт датчик: метан, иіс газы, кәріз газдары және пропан. Сервожетектегі ультрадыбыстық датчик қабырғаны көреді — робот кедергіні өзі айналып өтеді. Бәрі екі литий аккумуляторынан қоректенеді. Мұның бәрін өзіміз, қолжетімді бөлшектерден жинадық. Ал енді — тірі көрсетілім.»

8-слайд · Демо · Әмір жүргізеді, Әліби ноутбукті ұстайды · ~90 с

1. «Робот қызып, калибрленіп тұр. СТАРТ басамыз.»
2. Робот жүріп бара жатқанда: «Ол әр жарты метр сайын тоқтап, өлшейді. Экранда — туннель картасы, әзірге жасыл.»
3. Туннельдің соңында зажигалка газы бар стақан тұрады (**ОТСЫЗ!**). Робот жетеді: сирена, тоқтау, шегіну. «Міне — газ табылды. Робот өзі тоқтап, артқа шегінді. Адам құдыққа түскен жоқ.»
4. Экрандағы қорытындыны көрсетеді: «Кіруге тыйым салынады — газ міне осы жерде.»

Қосалқы жоспар: байланыс істемесе — пульттегі «Демо-режим» батырмасы немесе алдын ала түсірілген видео. Сахнада 10 секундтан артық жөндемеу.

9-слайд · Әліби · ~30 с

«Бригадир не алады? Бірден — қорытынды: кіруге бола ма, жоқ па. Метр бойынша газ картасы: қай жер қауіпті екені көрінеді. Және PDF форматындағы наряд-рұқсат — адам түспес бұрын ауаның тексерілгенінің дәлелі. Пульт USB

арқылы интернетсіз де жұмыс істейді, ал интернет болса — сілтеме арқылы көрінеді, сіздер телефондарыңыздан көргендей.»

10-слайд · Әліби · ~25 с

«Бұл кімге керек? Су арналары мен жылу желілеріне — оларда жүздеген құдық пен камера бар. Кен өндіруші мердігерлерге — ауысым алдында қазбаны тексеру үшін. Және ТЖМ-ге — құтқарушылар түспес бұрын барлау үшін. Модель қарапайым: бригада роботты сатып алады, ал тексеру журналы мен наряд-рұқсаттар бұлтта жазылым арқылы сақталады.»

11-слайд · Әліби · ~30 с

«Біз шектеулерді адал түсінеміз. MQ датчиктері арзан, олардың сандары шамамен ғана және олар оттегін өлшемейді. Өнеркәсіптік нұсқада электрохимиялық сенсорлар болады: оттегі, күкіртсутек, иіс газы, метан. Корпус жарылыстан қорғалған болуы тиіс — «Жомартта» метан дәл жабдықтың ұшқынынан жарылды, робот ондай ұшқынға айналмауы керек. Сонымен қатар — нақты қашықтық үшін энкодерлер және батпаққа арналған шынжыр табан.»

12-слайд · Әліби · ~20 с

«Біз — Саян, Әмір және Әліби. Бізге пилот керек: Жезқазғандағы бір коллектор, онда робот бригададан бұрын кіретін болады. Және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша ментор. Робот бірінші кіреді — адам үйіне аман оралуы үшін. Рахмет!»

Қиын сұрақтарға жауап

Сұрақ	Қысқа жауап
Моторлы роботтың өзі метанда ұшқын болмай ма?	Иә, сондықтан өнеркәсіптік нұсқа жарылыстан қорғалған (Ex) корпуста жасалады. Прототип логика мен бағдарламаны көрсетеді.
MQ датчиктері дәл ме?	Жоқ, олар бағдар береді, ppm шамамен. Өнеркәсіптік нұсқада — сертификатталған электрохимиялық сенсорлар.
Оттегі жетіспеуін сезе ме?	Қазір жоқ. Келесі нұсқаға O_2 сенсоры қосылады — құдықтағы ең қауіпті фактордың бірі.

Сұрақ	Қысқа жауап
Құдық тік қой, робот қалай түседі?	Алдымен көлденең кеңістіктер: коллектор, жылу желісі, жертөле, штрек. Тік құдыққа сол датчик модулі троспен түсіріледі.
Қол газоанализаторынан айырмашылығы?	Құралды адам төменге алып түседі, ал робот адамсыз тексереді және дәлел ретінде наряд-рұқсат сақтайды.
Интернет болмаса ше?	LoRa мен USB-пульт интернетсіз жұмыс істейді. Интернет тек сайт үшін керек.